

COMPUTAÇÃO QUÂNTICA APLICADA AO TSP

Problema do Caixeiro Viajante em Logística

Consolidação de Resultados e Insights da Pesquisa

Mestrado Profissional em Gestão de Tecnologia e Inovação

SENAI CIMATEC

Março de 2026

1. Identificação do Projeto

Campo	Informação
Título do projeto	Computação Quântica aplicada ao TSP e variantes em Logística
Programa	Mestrado Profissional em Gestão de Tecnologia e Inovação — SENAI CIMATEC
Etapa atual	Etapa 1 — Pesquisa Bibliográfica por Palavras-Chave
Data da busca	10/03/2026
Data da deduplicação	17/03/2026
Base principal	Lens.org (filtro: Scholarly Works)
Artigo de referência	Phillipson (2025) — "Quantum Computing in Logistics and Supply Chain Management: an Overview"

2. Contexto e Objetivo

O presente levantamento bibliográfico constitui a Etapa 1 do projeto de pesquisa, cujo objetivo é construir um artigo técnico-científico sobre a aplicação de algoritmos de Computação Quântica ao Problema do Caixeiro Viajante (TSP) e suas variantes, com foco em Logística.

Esta etapa teve como objetivos específicos:

- Dimensionar o corpus disponível de artigos relevantes sobre o tema
- Identificar quais algoritmos, paradigmas quânticos e problemas logísticos concentram mais pesquisas
- Detectar lacunas de pesquisa (temas pouco explorados)
- Fundamentar a justificativa de relevância do artigo proposto

3. Estrutura da Pesquisa Bibliográfica

3.1 Sistema de Eixos Temáticos

As strings de busca foram construídas combinando pelo menos 2 dos 3 eixos temáticos abaixo com o operador booleano AND:

Eixo	Descrição	Exemplos de Termos
Eixo 1 — Problema	TSP e variantes de otimização combinatória	"Traveling Salesman Problem", "TSP", "Vehicle Routing", "Combinatorial Optimization", "Bin Packing", "Knapsack", "Job Shop Scheduling"

Eixo 2 — Tecnologia	Computação quântica, algoritmos e hardware	"Quantum Computing", "Quantum Annealing", "QAOA", "VQE", "Grover", "QUBO", "D-Wave", "IBM Quantum", "Quantum-Inspired"
Eixo 3 — Aplicação	Logística e operações	"Logistics", "Supply Chain Management", "Route Optimization", "Facility Location", "Cargo Loading"

3.2 Fases de Execução

A pesquisa foi conduzida em duas fases:

- Fase 1 (Strings #1–#16): 16 strings originais baseadas na taxonomia inicial, focadas em TSP, VRP e algoritmos quânticos principais
- Fase 2 (Strings #17–#26): 10 strings adicionais derivadas da análise de Phillipson (2025), ampliando a cobertura para problemas adjacentes (scheduling, bin packing, knapsack, facility location) e abordagens emergentes (quantum-inspired, QRL, QML)

3.3 Classificação de Prioridade

Prioridade	Critério	Padrão Típico
Alta	Ambos os termos apontam diretamente para o objeto de estudo	"Traveling Salesman" + "Quantum Computing", "VRP" + "QAOA"
Média	Um dos termos é mais amplo, capturando artigos com maior proporção de ruído	"Combinatorial Optimization" + "Quantum Annealing", "TSP" + "Grover"
Baixa	Termos complementares, específicos de hardware ou problemas adjacentes	"TSP" + "IBM Quantum", "Ising Model", "Hamiltonian Cycle"

4. Resultados Quantitativos

4.1 Visão Geral

Métrica	Valor
Total de strings de busca	26
Total bruto de artigos (com duplicatas)	5.320
Total de artigos únicos (após deduplicação)	3.696
Duplicatas removidas	1.624 (30,5%)
Artigos com DOI	3.478 (94,1%)
Artigos sem DOI	218 (5,9%)
Artigos publicados a partir de 2020	2.228 (61,7%)
Artigos Open Access	3.060 (82,8%)
Total de citações	136.407
Média de citações por artigo	36,9
Países de origem	49
Journals/fontes distintas	1.409

4.2 Distribuição por Prioridade

Prioridade	Strings	Artigos	% do Total	Média/string
Alta	8	1.523	27,5%	190
Média	10	2.262	40,9%	226
Baixa	8	1.751	31,6%	219

4.3 Top 10 Strings por Volume

#	String de Busca	Prioridade	Artigos
25	"Knapsack Problem" AND "Quantum"	Baixa	814
7	"Combinatorial Optimization" AND "Quantum Annealing"	Média	794*
1	"Traveling Salesman Problem" AND "Quantum Computing"	Alta	391
18	"Quantum Computing" AND "Supply Chain Management"	Alta	386
22	"Job Shop Scheduling" AND "Quantum"	Média	342

9	"Traveling Salesman" AND "Grover"	Média	333
14	"Traveling Salesman" AND "Ising Model"	Baixa	274
2	"Traveling Salesman" AND "Quantum Algorithms"	Alta	264
23	"Bin Packing" AND "Quantum"	Baixa	249
16	"Hamiltonian Cycle" AND "Quantum"	Baixa	246

* Filtro temporal 2020–2026 aplicado (original: 1.010 artigos)

5. Insights Principais

Insight 1 — Quantum Annealing domina a literatura

A string "Combinatorial Optimization" AND "Quantum Annealing" retorna 794 artigos (2020–2026). Somada a "TSP" AND "Quantum Annealing" (124) e "TSP" AND "D-Wave" (88), confirma que o paradigma de annealing é o mais pesquisado para problemas de otimização combinatória.

Insight 2 — GAP: Algoritmos gate-based (QAOA/VQE) são nicho pequeno

Disparidade expressiva: QA (~1.200+ artigos) vs gate-based (~150 artigos). "Traveling Salesman" AND "QAOA" = 82; "Vehicle Routing" AND "QAOA" = 29; "TSP" AND "VQE" = 20. Este gap representa uma oportunidade de contribuição original para o artigo proposto.

Insight 3 — Supply Chain tem cobertura, mas logística aplicada é escassa

"Quantum Computing" AND "Supply Chain Management" = 386 artigos. Porém, strings focadas em logística real são modestas: "Route Optimization" AND "Quantum" AND "Logistics" = 106; "Vehicle Routing" AND "Quantum Annealing" AND "Logistics" = 41. Há espaço para artigos que façam a ponte entre teoria quântica e aplicação logística real.

Insight 4 — Problemas adjacentes expandem significativamente o corpus

As strings novas (Fase 2) adicionaram 2.150 artigos: "Knapsack Problem" AND "Quantum" = 814; "Job Shop Scheduling" AND "Quantum" = 342; "Bin Packing" AND "Quantum" = 249. Estes problemas contêm formulações QUBO e QAOA diretamente transferíveis ao TSP.

Insight 5 — Abordagens emergentes são fronteiras de pesquisa viáveis

"Quantum Reinforcement Learning" AND "Routing" = 21; "CVRP" AND "Quantum Annealing" = 18; "QML" AND "Supply Chain" = 79; "Facility Location" AND "Quantum Computing" = 30. Nichos com <100 artigos oferecem maior viabilidade para contribuições originais.

Insight 6 — Quantum-Inspired é tendência relevante

"Traveling Salesman" AND "Quantum-Inspired" = 182 artigos. Algoritmos como Simulated Bifurcation, Digital Annealing e Coherent Ising Machines formam uma categoria significativa e crescente que deve ser incluída como referência comparativa na revisão.

Insight 7 — Sobreposição real menor que o estimado

Deduplicação reduziu 5.320 para 3.696 artigos únicos (taxa de sobreposição de 30,5%), acima da estimativa inicial. 81,1% dos artigos aparecem em apenas 1 string, confirmando a complementaridade das buscas.

Insight 8 — Crescimento acelerado nos últimos 5 anos

61,7% dos artigos únicos (2.228 de 3.610 com ano informado) foram publicados a partir de 2020, com pico em 2022 e 2025. O crescimento confirma que computação quântica aplicada a otimização combinatória é um campo em franca expansão.

Insight 9 — Alta taxa de Open Access (82,8%)

3.060 de 3.696 artigos estão em Open Access, com predominância Gold (38,8%) e Green (27,6%). Isso favorece o acesso e a reprodutibilidade da revisão, reduzindo barreiras de paywall.

6. Metodologia de Critérios e Ranking Ponderado

O sistema de ranking ponderado avalia cada trabalho catalogado na base de algoritmos quânticos com base em 6 critérios de qualidade, gerando uma pontuação normalizada de 0 a 100 na coluna ranking. A fonte de dados é o artigo de referência Phillipson (2025), que cataloga mais de 130 abordagens quânticas aplicadas a problemas logísticos.

6.1 Critérios de Avaliação

Código	Critério	Peso	Descrição
C1	Qualidade da solução	2.0	O trabalho reporta métricas de qualidade com resultados positivos (próximo ao ótimo, superior, competitivo)
C2	Escalabilidade	1.5	O trabalho testa instâncias de escala variável ou média/grande (não limitado a poucos qubits)
C3	Aplicação real	2.0	O trabalho aplica o algoritmo em cenário real ou com dados reais (não apenas benchmarks teóricos)
C4	Comparação com clássico	1.5	O trabalho compara resultados com algoritmos clássicos de referência
C5	Análise de limitações	1.0	O trabalho analisa limitações do hardware, sensibilidade a parâmetros ou robustez a ruído
C6	Taxa de sucesso	2.0	O trabalho reporta taxa de sucesso quantitativa (percentual, probabilidade ou avaliação explícita)

6.2 Fórmula do Ranking

$$\text{Pontuação Bruta} = \sum (\text{critério}_i \times \text{peso}_i) \quad \text{para } i = C1, C2, \dots, C6$$
$$\text{Pontuação Máxima} = 2.0 + 1.5 + 2.0 + 1.5 + 1.0 + 2.0 = 10.0$$
$$\text{Ranking} = (\text{Pontuação Bruta} / 10.0) \times 100$$

6.3 Escala de Interpretação

Faixa	Interpretação
-------	---------------

0	Nenhum critério atendido (dados insuficientes)
1 – 20	Avaliação mínima (1 critério atendido)
21 – 40	Avaliação parcial (2 critérios atendidos)
41 – 60	Avaliação moderada (3 critérios atendidos)
61 – 80	Avaliação boa (4–5 critérios atendidos)
81 – 100	Avaliação excelente (5–6 critérios atendidos)

6.4 Exemplo Prático de Cálculo

Autor	Critérios Atendidos	Cálculo	Ranking
Azzaoui [13]	C1, C3, C6	$(2.0 + 2.0 + 2.0) / 10.0 \times 100$	60
Sales [129]	C1, C2, C3	$(2.0 + 1.5 + 2.0) / 10.0 \times 100$	55
Khumalo [75]	C4, C5, C6	$(1.5 + 1.0 + 2.0) / 10.0 \times 100$	45
Feld [49]	C1, C2	$(2.0 + 1.5) / 10.0 \times 100$	35
Azad [12]	C4, C5	$(1.5 + 1.0) / 10.0 \times 100$	25
Cattelan [29]	(nenhum)	$0.0 / 10.0 \times 100$	0

7. Limitações Metodológicas

Viés de fonte única

Toda a avaliação depende do que foi reportado por Phillipson (2025). Trabalhos descritos com mais detalhes no artigo de revisão tendem a receber mais critérios atendidos e rankings mais altos.

Campos "Não Reportada"

Muitos trabalhos possuem campos preenchidos como "Não Reportada", pois o artigo de revisão nem sempre detalha todas as dimensões. Isso não significa ausência da informação no artigo original — apenas que não foi reportada na fonte secundária utilizada.

Atribuição manual de critérios (C1–C5)

Os critérios C1 a C5 foram atribuídos manualmente com base na interpretação das informações disponíveis em Phillipson (2025). Apenas o critério C6 (Taxa de Sucesso) é avaliado automaticamente pelo script gerar_base_algoritmos_v2.py.

8. Conclusão e Próximos Passos

8.1 Conclusões da Etapa 1

O levantamento bibliográfico cumpriu seus objetivos e confirmou que:

- Existe literatura suficiente para sustentar uma revisão exploratória robusta — 3.696 artigos únicos cobrindo 1884 a 2026
- O campo está em crescimento acelerado — 61,7% dos artigos publicados a partir de 2020, com pico em 2022 e 2025
- Quantum Annealing é o paradigma dominante, seguido por QAOA/VQE, com gap significativo entre ambos
- Abordagens híbridas (quântico + clássico) são o padrão na literatura, não a exceção
- Existem lacunas claras em algoritmos gate-based para TSP, QML para logística e QRL — oportunidades para contribuição original
- Alta acessibilidade — 82,8% dos artigos são Open Access, facilitando a leitura completa
- O artigo Phillipson (2025) foi fundamental para ampliar a cobertura e identificar algoritmos não contemplados no escopo inicial

8.2 Itens Concluídos

- Deduplicação por DOI e título (5.320 → 3.696 artigos únicos)
- Análise bibliométrica estática (9 gráficos PNG)
- Dashboard interativo Streamlit (16 gráficos, 6 abas, filtros dinâmicos)
- Filtro temporal aplicado na string #7 (1.010 → 794 artigos)

8.3 Próximos Passos

Fase	Ação
Fase 1 — Pendente	Refinar string #25 ("Knapsack Problem" AND "Quantum") com termos de logística; replicar 8 strings de Alta prioridade em IEEE Xplore e arXiv
Fase 2 — Leitura	Leitura integral das strings com volume gerenciável e alta relevância: #8 (VQE, 20), #13 (IBM Quantum, 18), #21 (CVRP+QA, 18), #17 (VRP+QAOA, 29) e #20 (QRL+Routing, 21)
Fase 2 — Seleção	Para strings >100 artigos, selecionar os mais citados, mais recentes e os que usam dados reais de logística
Fase 2 — Produção	Construir tabela-resumo por artigo; redigir a Fundamentação Teórica usando os algoritmos catalogados em algorithms_reference.md

Documento gerado em março de 2026 com base nos arquivos resumo_pesquisa_bibliografica.md e criterios_ranking_metodologia.md do projeto.